МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Сложные и десятичные дроби
Порядок действий и сокращение

Повторение методов, разобранных на занятии

Надя Клименко

10 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Нади Клименко

1. Что нужно уметь после занятия

- ☐ Преобразовывать сложную (*многоэтажную*) дробь тремя способами.
- ☐ Переводить смешанные и десятичные числа в обыкновенные дроби.
- ☐ Убирать десятичную запятую из знаменателя без изменения значения дроби.
- ☐ Соблюдать порядок деления и умножения, учитывать скобки.
- ☐ Сокращать общие множители до громоздких вычислений.
- ☐ При необходимости раскладывать большие числа на простые множители.

2. Сложная дробь: три способа

Сложная дробь — дробь, в числителе или знаменателе которой также есть дробь. Основное условие: делитель и каждый знаменатель должны быть отличны от нуля.

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{ad}{bc}, \qquad b \neq 0,\ c \neq 0,\ d \neq 0.$$

Рассмотрим один пример всеми способами:

$$\frac{1\frac{3}{5}}{\frac{2}{3}} = \frac{\frac{8}{5}}{\frac{2}{3}}.$$

Способ 1. Умножение числителя и знаменателя на одно число

Выбираем число, кратное знаменателям 5 и 3: это 15.

$$\frac{\frac{8}{5}}{\frac{2}{3}} = \frac{\frac{8}{5} \cdot 15}{\frac{2}{3} \cdot 15} = \frac{24}{10} = \frac{12}{5} = 2\frac{2}{5} = 2{,}4.$$

Множитель 15 действует **на весь числитель и на весь знаменатель**.

Способ 2. Перекрёстное умножение

$$\frac{\frac{8}{5}}{\frac{2}{3}} = \frac{8 \cdot 3}{5 \cdot 2} = \frac{24}{10} = 2{,}4.$$

Этот способ особенно удобен, когда в дробях появляются буквы и скобки.

Способ 3. Деление через обратную дробь

$$\frac{8}{5} : \frac{2}{3} = \frac{8}{5} \cdot \frac{3}{2} = \frac{24}{10} = 2{,}4.$$

Итог: все три приёма дают один ответ. Для обычных чисел выбирайте наиболее удобный.

3. Трёхэтажная дробь и «невидимая единица»

Целое число всегда можно представить дробью со знаменателем 1:

$$\frac{\frac{7}{2}}{3} = \frac{\frac{7}{2}}{\frac{3}{1}} = \frac{7}{2\cdot 3} = \frac{7}{6}, \qquad \frac{7}{\frac{2}{3}} = \frac{\frac{7}{1}}{\frac{2}{3}} = \frac{7\cdot 3}{2} = \frac{21}{2}.$$

Проверяйте, **где именно** находится дробь: в числителе или в знаменателе.

4. Смешанные и десятичные дроби

Смешанная дробь $\longrightarrow$ неправильная

$$2\frac{5}{7} = \frac{2\cdot 7+5}{7} = \frac{19}{7}, \qquad 2\frac{1}{3} = \frac{2\cdot 3+1}{3} = \frac{7}{3}.$$

Числитель равен произведению целой части и знаменателя **плюс** числитель дробной части.

Десятичная дробь $\longrightarrow$ обыкновенная

$$0{,}25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}, \qquad 1{,}2 = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}, \qquad 0{,}005 = \frac{5}{1000}.$$

Для деления удобно перенести запятую **в обоих числах** на одинаковое количество знаков:

$$\frac{3{,}6}{0{,}12} = \frac{360}{12} = 30, \qquad \frac{0{,}020}{0{,}005} = \frac{20}{5} = 4.$$

В первом примере умножили числитель и знаменатель на 100, во втором — на 1000.

5. Скобки меняют делитель

Умножение и деление без скобок выполняют **слева направо**:

$$a : b \cdot c = \frac{a}{b}\cdot c = \frac{ac}{b}, \qquad a : (b\cdot c) = \frac{a}{bc}, \qquad b,c \neq 0.$$

Сравните результаты:

$$12 : 3 \cdot 2 = 4 \cdot 2 = 8, \qquad 12 : (3\cdot 2) = 12 : 6 = 2.$$

При переносе множителя в числитель убедитесь, что он действительно стоит **после деления**, вне скобок делителя.

6. Сокращение до умножения

В выражении из занятия смешанная дробь сначала превращается в неправильную:

$$12{,}3 : 2{,}8 \cdot 2\frac{1}{3} = \frac{12{,}3}{2{,}8} \cdot \frac{7}{3} = \frac{123 \cdot 7}{28 \cdot 3} = \frac{41}{4} = 10{,}25.$$

Сократили 123 и 3, затем 7 и 28. Так вычисления стали короче.

Правило: сокращают **множители** числителя и знаменателя. В сумме или разности сначала требуется преобразование, например вынесение общего множителя:

$$\frac{2+6}{2} = 4, \qquad \text{нельзя получить } 1+6=7 \text{ «сокращением двойки».}$$

7. Сумма дробей с десятичным знаменателем

Вначале избавьтесь от десятичных знаменателей, потом сократите и сложите:

$$\begin{aligned}\frac{2}{0{,}9} + \frac{5}{1{,}8} &= \frac{20}{9} + \frac{50}{18} \\ &= \frac{20}{9} + \frac{25}{9} = \frac{45}{9} = 5.\end{aligned}$$

Выбирайте общий знаменатель **после сокращения**: здесь он сразу стал равен 9.

8. Много множителей: разложение на простые

Если большие числа сокращаются с трудом, замените их произведениями простых множителей.

$$\frac{0{,}16 \cdot 1{,}44 \cdot 0{,}42}{0{,}72 \cdot 0{,}32 \cdot 3{,}78} = \frac{16 \cdot 144 \cdot 42}{72 \cdot 32 \cdot 378}.$$

Здесь в каждом произведении три множителя с двумя знаками после запятой; значит, **весь** числитель и **весь** знаменатель умножены на 100^3.

$$\begin{aligned} 16 &= 2^4, & 144 &= 2^4 \cdot 3^2, & 42 &= 2 \cdot 3 \cdot 7, \\ 72 &= 2^3 \cdot 3^2, & 32 &= 2^5, & 378 &= 2 \cdot 3^3 \cdot 7. \end{aligned}$$

Тогда

$$\frac{2^4 \cdot 2^4 \cdot 3^2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7}{2^3 \cdot 3^2 \cdot 2^5 \cdot 2 \cdot 3^3 \cdot 7} = \frac{2^9 \cdot 3^3 \cdot 7}{2^9 \cdot 3^5 \cdot 7} = \boxed{\frac{1}{9}}.$$

Когда разлагать? Если чисел мало и сокращение очевидно — сокращайте сразу. Если множителей много — разложение снижает риск ошибки.

9. Комбинированный пример: действуйте по частям

Если многоэтажная дробь содержит разные действия, сначала вычислите её числитель и знаменатель отдельно:

$$\frac{1\frac{1}{10}\cdot\frac{7}{6}:\frac{7}{60}}{\frac{1}{7}:0{,}25\cdot 2\frac{2}{5}}.$$

Числитель: переводим смешанное число, затем сокращаем.

$$1\frac{1}{10}\cdot\frac{7}{6}:\frac{7}{60}=\frac{11}{10}\cdot\frac{7}{6}\cdot\frac{60}{7}=11.$$

Знаменатель: деление и умножение выполняются слева направо.

$$\frac{1}{7}:0{,}25\cdot 2\frac{2}{5}=\frac{1}{7}\cdot 4\cdot\frac{12}{5}=\frac{48}{35}.$$

Последний шаг: делим число на дробь.

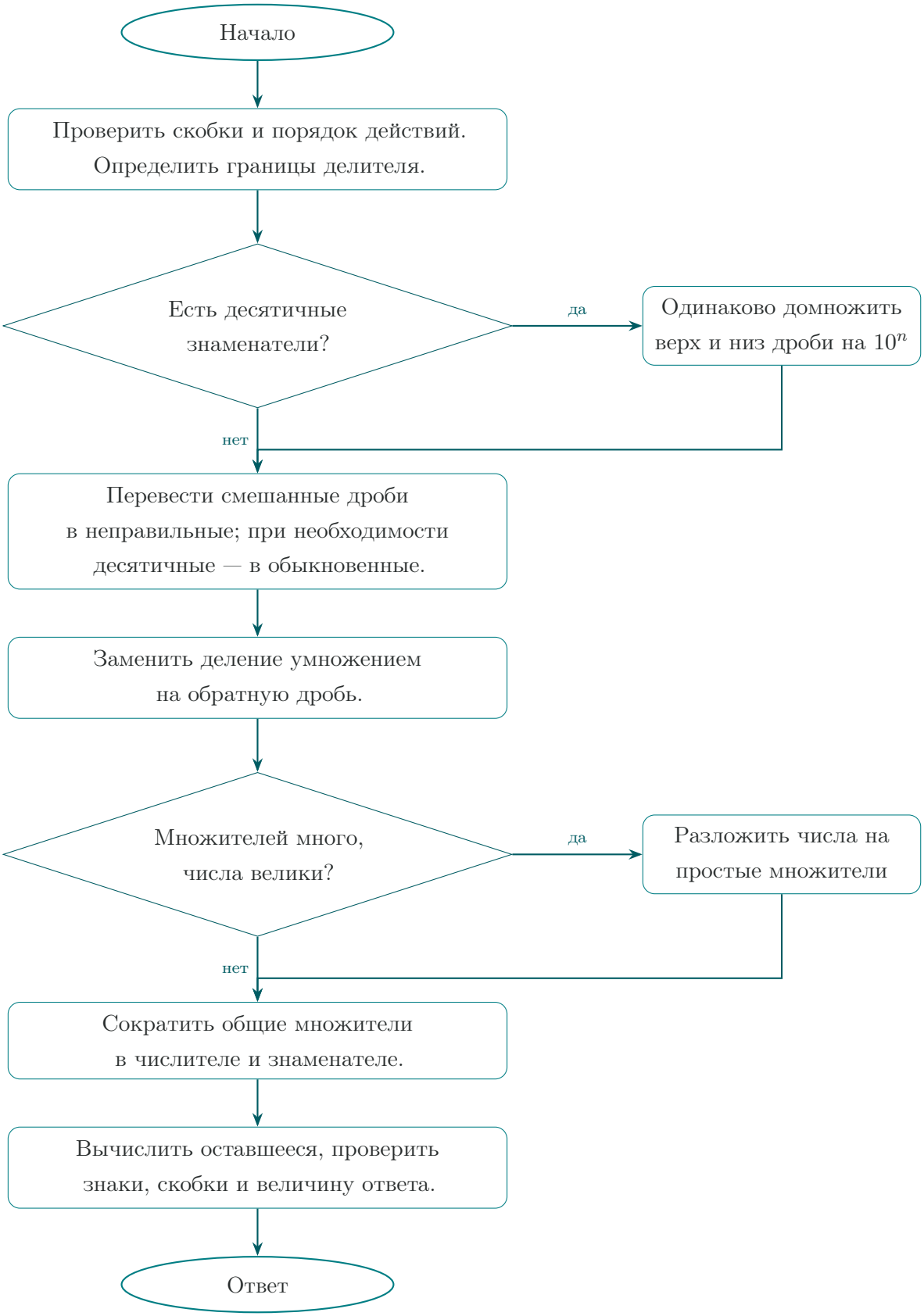
$$11:\frac{48}{35}=11\cdot\frac{35}{48}=\boxed{\frac{385}{48}=8\frac{1}{48}}.$$

10. Типичные ошибки и самопроверка

- **Неравное домножение:** $\frac{a}{b}\neq\frac{100a}{10b}$ в общем случае. Числитель и знаменатель домножают на **одно и то же** ненулевое число.
- **Ошибка в смешанной дроби:** $2\frac{5}{7}=\frac{19}{7}$; число $2\cdot 7+5$ считайте до сокращений.
- **Потеря скобок:** $a:b\cdot c$ и $a:(b\cdot c)$ обычно различаются.
- **Сокращение суммы:** зачёркивать одинаковые части слагаемых как множители нельзя.
- **Деление на нуль:** знаменатели и делители должны быть отличны от нуля.
- **Проверка результата:** оцените порядок величины и подставьте ответ в исходное выражение.

Небольшое повторение процентов. 20% от 500 — это $500\cdot\frac{20}{100}=100$.

Алгоритм: как вычислить сложное дробное выражение



Тренировочный блок — 10 заданий

Решите самостоятельно. Сначала определите удобный способ преобразования; в последних заданиях покажите ключевые промежуточные действия.

Базовый уровень

1. Вычислите: $\dfrac{1\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}}$.
2. Вычислите: $\dfrac{7}{\frac{2}{3}}$.
3. Упростите: $\dfrac{\frac{5}{6}}{\frac{10}{9}}$.
4. Вычислите: $\dfrac{0{,}020}{0{,}005}$.
5. Вычислите: $3{,}6 : 0{,}12$.

Повышенный уровень

6. Вычислите: $\dfrac{4}{0{,}8} + \dfrac{3}{1{,}2}$.
7. Вычислите: $7{,}2 : 2{,}4 \cdot 1\dfrac{1}{3}$.
8. Сравните с предыдущим заданием и вычислите: $7{,}2 : \left(2{,}4 \cdot 1\dfrac{1}{3}\right)$.

Сложный уровень

9. Вычислите, используя сокращение или разложение на простые множители:

$$\frac{0{,}16 \cdot 1{,}44 \cdot 0{,}42}{0{,}72 \cdot 0{,}32 \cdot 3{,}78}.$$

10. Вычислите по действиям (сначала числитель и знаменатель):

$$\frac{1\dfrac{1}{5} \cdot \dfrac{7}{9} : \dfrac{7}{30}}{\dfrac{1}{8} : 0{,}25 \cdot 1\dfrac{3}{4}}.$$

Проверьте: оба числа при домножении меняются одинаково; порядок действий соответствует скобкам; сокращались только множители.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	2
2	$\frac{21}{2} = 10\frac{1}{2}$
3	$\frac{3}{4}$
4	4
5	30
6	7,5
7	4
8	2,25
9	$\frac{1}{9}$
10	$\frac{32}{7} = 4\frac{4}{7}$

Итоговая памятка

Сигнал в выражении	Что делать
Дробь внутри дроби	Замените большую черту делением или примените перекрёстное умножение.
Смешанное число	Переведите в неправильную дробь.
Запятая в знаменателе	Домножьте числитель и знаменатель на одно и то же 10^n.
Умножение рядом с делением	Проверьте скобки и выполняйте действия слева направо.
Много множителей	Сократите общие множители; при необходимости разложите на простые.
Сумма дробей	Сначала сократите отдельные дроби, потом найдите общий знаменатель.

Лёвин Артём Александрович — эксклюзивно для Нади Клименко